



Projeto Aplicativo - Mega Man 2 -



Objetivo:

O projeto final de OAC (vulgo trabalho) visa testar e aferir os conhecimentos dos alunos sobre as duas grandes áreas abordadas no curso, a linguagem Assembly RISC-V e a organização de processadores, por meio da criação de um jogo temático por parte dos estudantes. O trabalho deve ser feito pelo mesmo grupo dos laboratórios. O jogo deve ser escrito em Assembly RISC-V (ISA RV32IMF) e apresentado para a turma e banca avaliadora no LINF, durante o horário da aula, através da FPGA e acessórios (monitor, teclado, caixa de som, etc.). O projeto que porventura não for implementado na FPGA atingirá no máximo 70% da nota máxima possível desta atividade. Neste semestre, decidiu-se que o tema do jogo será *Mega Man 2* (NES). Aqueles que não estão familiarizados com esse jogo podem assistir a uma *gameplay* a partir do link abaixo.

Gameplay (54 min): <https://www.youtube.com/watch?v=dHqv5VKP-wY>

Para garantir que os trabalhos sigam o tema, assim como objetividade na correção, estipulou-se a seguinte lista de requisitos. O vídeo acima apresenta ilustrações da maioria dos requisitos ao longo do jogo completo.

Requisitos:

- 1) (0,5) Música e efeitos sonoros.
- 2) (0,5) Ataque base do jogador.
- 3) (1,0) Movimentação e animação do personagem jogável.
- 4) (1,5) Mínimo de 2 habilidades do Mega Man, permitindo que ele troque entre elas, impactando no combate e/ou na movimentação.
- 5) (0,5) Informações sobre a vida e carga das habilidades do Mega Man.
- 6) (0,5) Itens coletáveis de cura e de recarga das habilidades.
- 7) (1,0) Pelo menos 2 áreas distintas, isto é, dois ambientes  estilos diferentes, separados por uma porta.
- 8) (1,5) Mínimo de 3 tipos de inimigos com IAs diferentes (número de inimigos em aberto), sendo um deles um chefe.
- 9) (1,0) Background móvel que acompanhe o movimento do Mega Man (horizontal **ou** vertical).

10) (2,0) documentação: descreva seu projeto no formato de um Artigo Científico IEEE para o SBGames (modelo no Moodle), com 6 páginas, contendo:

- | | |
|--|---|
| i. Título; | vi. Fundamentação Teórica e Trabalhos Relacionados; |
| ii. Autores, Filiação Acadêmica e Contato; | vii. Metodologia; |
| iii. Resumo; | viii. Resultados Obtidos; |
| iv. Palavras-chave; | ix. Conclusões e Trabalhos futuros; |
| v. Introdução; | x. Referências Bibliográficas. |

Prepare arquivo .zip com o artigo do projeto e com todos os códigos e relatórios dos laboratórios, projeto e seus códigos fontes e faça o upload no Aprender3.

A ocorrência de requisitos relativamente vagos é proposital: serve para dar margem de folga aos programas dos alunos. Dúvidas/sugestões de interpretação devem ser negociadas com os monitores, preferencialmente, via Teams ou Discord, seja publicamente ou em privado.

A criatividade é incentivada, então é permitido adaptar o jogo para uma ideia e contexto diferente de *Mega Man 2*, desde que cumpra com todos os requisitos.

Sugestões e Comentários finais:

Embora seja permitido, não é aconselhado a criação de *sprites* do zero; usem, por exemplo, o Paint.net e o executável bmp2oac3.exe para transformar as imagens de sprites já existentes em .data's do RARS. Finalmente, recomenda-se obter músicas para o jogo a partir da conversão de arquivos .mid já existentes.

Sprites: <https://www.sprisers-resource.com/nes/mm2/>

Músicas (algumas): <https://www.khinsider.com/midi/nes/mega-man-2>

Para a conversão das músicas, sugere-se usar o programa em Python desenvolvido por Gabriel B. Gomes e Davi Paturi ou seguir o tutorial de como importar músicas do [Hooktheory](#). É FORTEMENTE recomendado assistir ao tutorial do Davi Paturi no Youtube, [RISC-V RARS - Renderização dinâmica no Bitmap Display](#).

Conversor de .mid: https://github.com/Zen-o/Tradutor_MIDI-RISC-V

Conversor de .midi, separando as vozes: <https://github.com/Luke0133/Midi2RiscV>

Tutorial do Hooktheory: <https://www.youtube.com/watch?v=mBmOkYqejHU>

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=2BBPNgLP6_s

Além disso, no repositório do GitHub presente [aqui](#), há diversos materiais e jogos antigos úteis para inspirar e ajudar no desenvolvimento desse trabalho.

Repositório LAMAR: <https://github.com/victorlisboa/LAMAR>

Para agilizar a programação, deem preferência ao FPGRARS e deixem o RARS apenas para debug. Não se sintam amedrontados com a magnitude do trabalho: o segredo é fazê-lo de pouco em pouco e de dia em dia, começando pelos requisitos mais atingíveis. Com isso dito, boa sorte e bom trabalho a todos.

Bom divertimento!